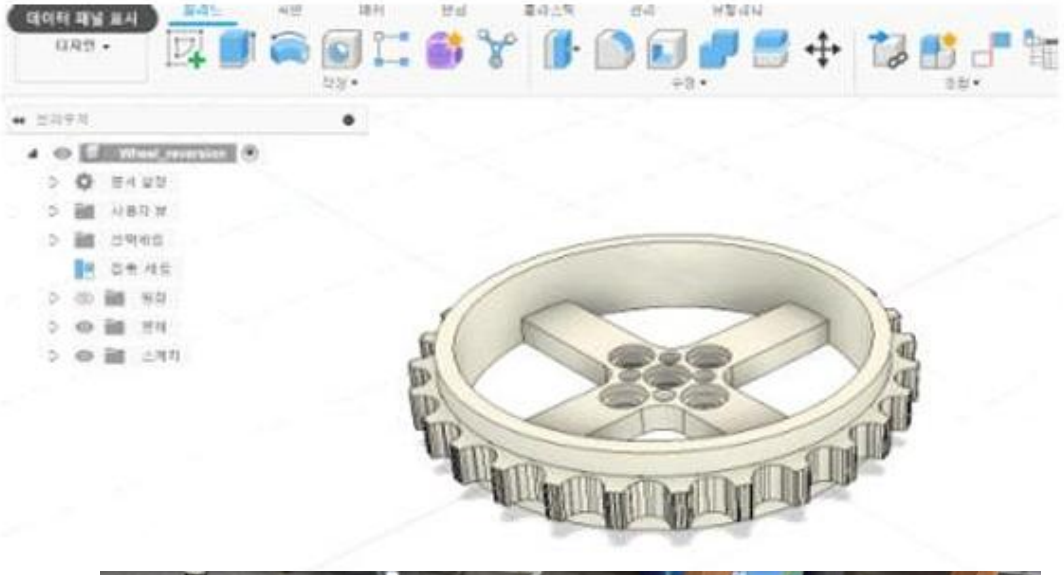
덕트 로봇 포트폴리오

서울과학기술대학교 전자공학과 손윤석
010-5161-7751
20100315@seoultech.ac.kr

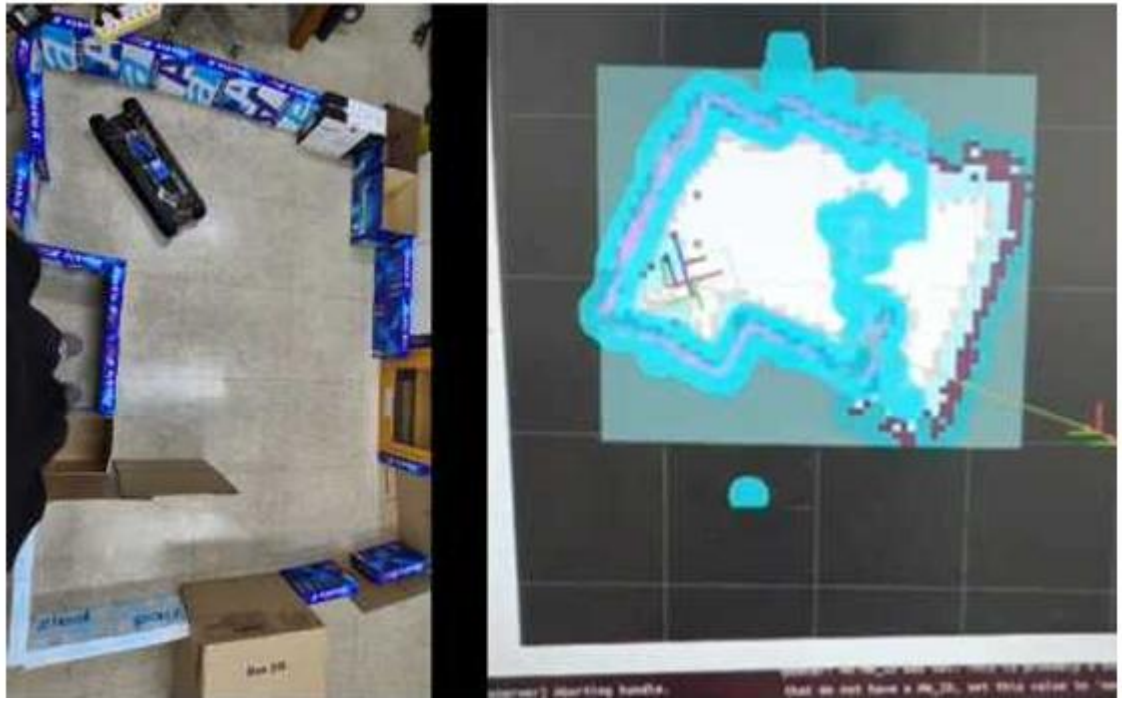
H/W 설계 및 Driver 계층의 한계 인식

- **Problem:** 덕트 주행 시, 기존 스프로킷(바퀴)이 LiDAR 센서와 물리적으로 간섭
- **Action:** Fusion 360을 이용한 스프로킷 2차 재설계 및 3D 프린팅 (우측 사진)
- **Insight:** H/W 문제는 해결했으나, Driver단(OpenCR/C++)의 모터 프로파일을 직접 제어하지 못하고 Application단(ROS2) 파라미터 수정에만 의존하여 주행 안정성이 부족



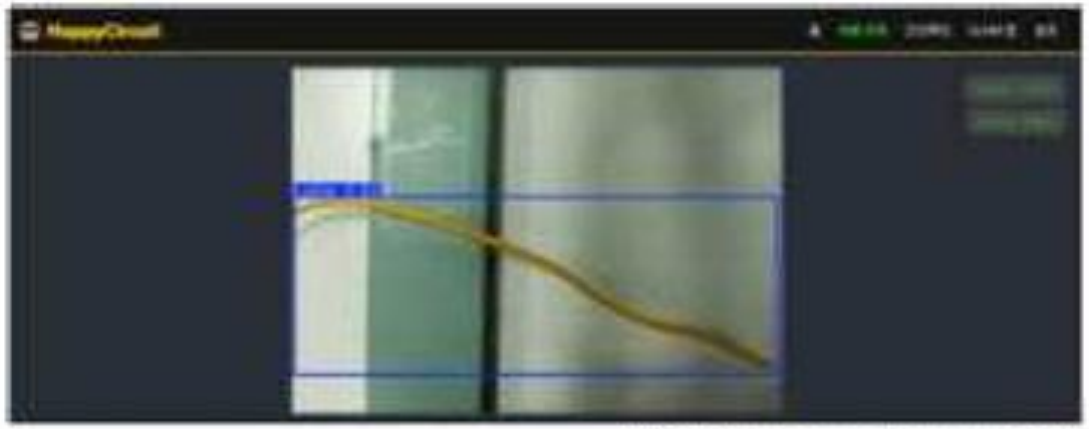
S/W 시스템 문제 해결1

- **Problem:** Linux 환경에서 ROS2 Nav2 주행 테스트 시 로봇이 벽에 지속 충돌
- **Action:** Nav2 Costmap 및 Controller 파라미터 튜닝으로 문제 해결
- **Insight (역량):** C++/Python/Linux 기반의 실무 프로젝트 완료

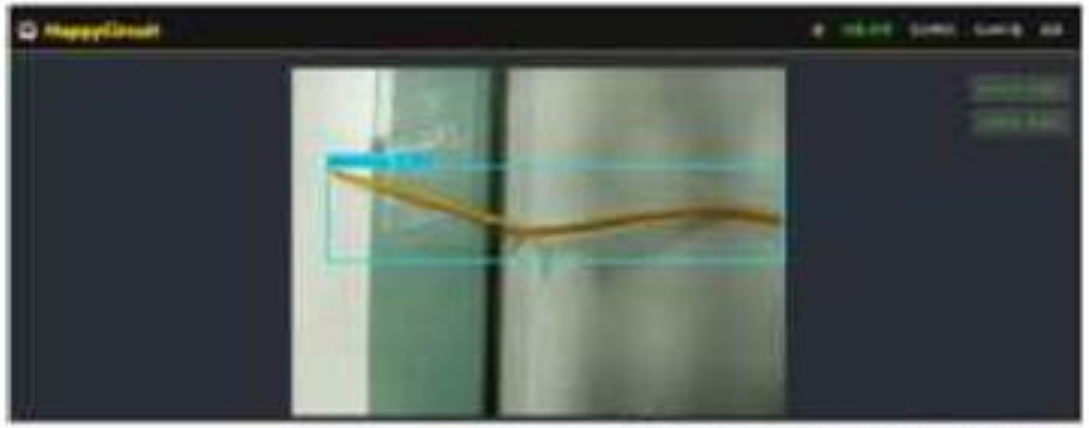


S/W 시스템 문제 해결2

- **Problem:** 실제 라즈베리파이에서 케이블 고장진단을 못하는 문제 발견
- **Action:** 덕트 내 환경의 특수성을 파악하고 데이터 증강을 통해 해결
- **Insight (역량):** OpenCV 사용 역량



(정상 케이블 객체 탐지)

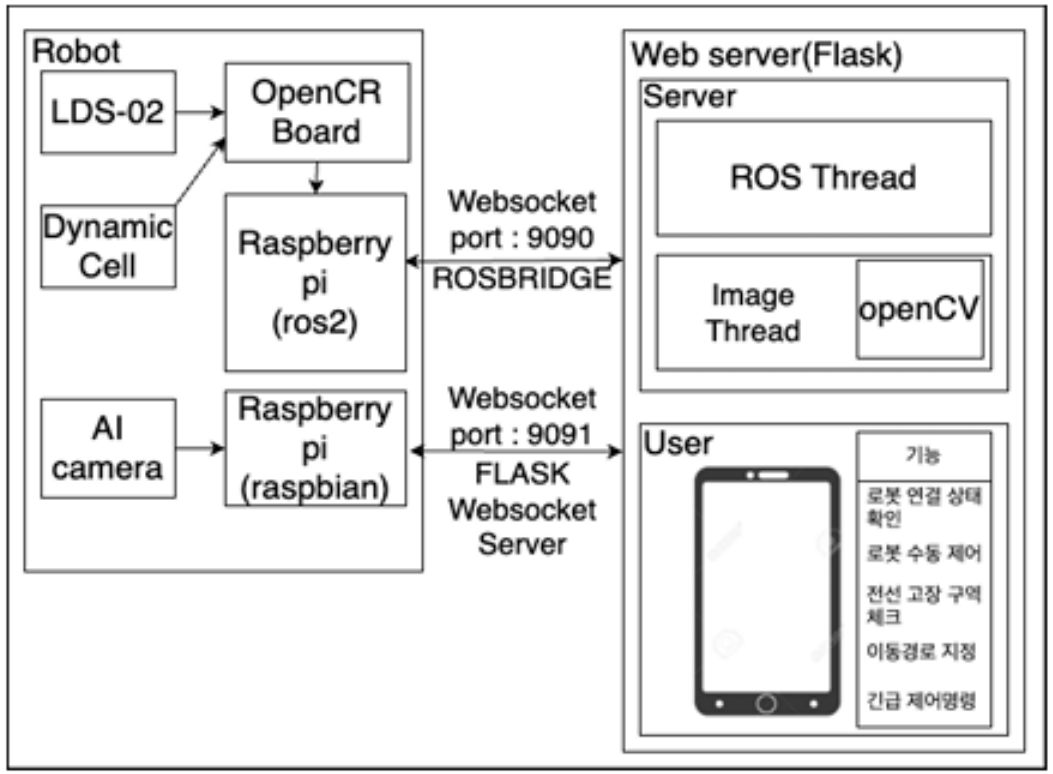


(손상 케이블 객체 탐지)

시스템 전체 구성도

System Architecture

- **Main Control (Application):** Raspberry Pi 4 (ROS2 Humble, Linux, Python)
- **Motor Control (Driver):** OpenCR (C++, 펌웨어)
- **AI Vision:** Raspberry Pi 4 (YOLO, Python, Flask)
- **Sensing:** LDS-02 LiDAR, IMU Sensor



기타 주요 실적(Awards)

제2025-6-36호

동 상

고은찬, 손윤석, 윤한종, 김연재(서울과학기술대학교),
김정민(KT), 도현락(서울과학기술대학교)

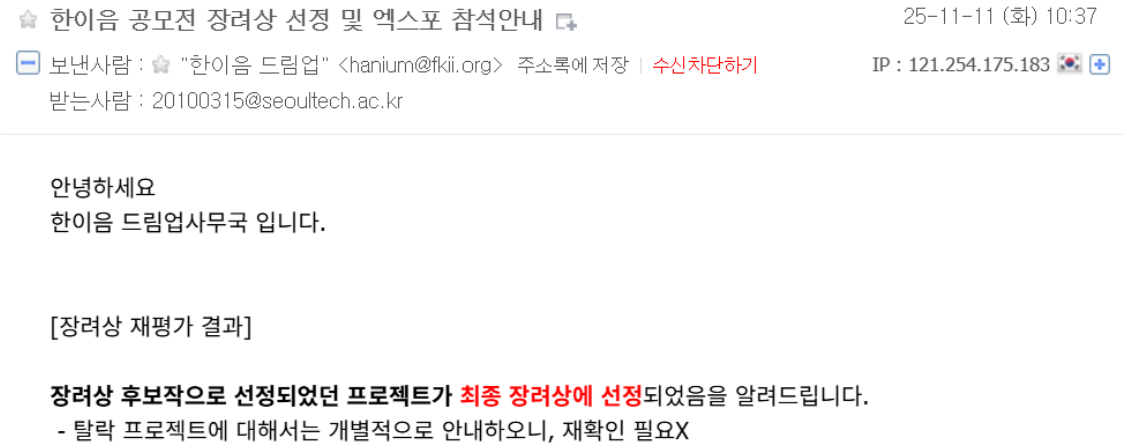
제목 : AI 기반 럭트 자율주행 로봇의 설계와 베이를 결함 탐지 성능 비교

귀하께서는 본 학회가 주최하는 ACK 2025의 논문경진대회에 논문을 제출하여 심사위원단의 엄정한 심의를 거쳐 동상으로 선정되었기에 이 상을 수여합니다.

2025년 11월 07일

사단법인 한국정보처리학회
회 장 황 종 성

한국정보처리학회장의 직인



한이음 공모전 장려상 선정 및 엑스포 참석안내 25-11-11 (화) 10:37

보낸사람 : "한이음 드림업" <hanium@fkii.org> 주소록에 저장 | 수신차단하기 IP : 121.254.175.183

받는사람 : 20100315@seoultech.ac.kr

안녕하세요
한이음 드림업사무국 입니다.

[장려상 재평가 결과]

장려상 후보작으로 선정되었던 프로젝트가 최종 장려상에 선정되었음을 알려드립니다.
- 탈락 프로젝트에 대해서는 개별적으로 안내하오니, 재확인 필요X

- **논문 경진대회(동상 수상)**

성과: 로봇의 추론 모델 성능 비교 관련 논문

- **한이음 드림업 (장려상 수상예정)**

성과: AI 기반 구내통신 관리 로봇 관련 프로젝트

기타 주요 실적(Conference Paper)

덕트 환경 내 이미지 데이터 송신을 위한 프로토콜 연구: RTSP와 WEBSOCKET 비교 분석

손윤석[1], 고은찬[1], 김연재[1], 윤한준[1], 도현락[†]
[1]서울과학기술대학교 전자공학과 학부생, [2]KT,
[†]서울과학기술대학교 전자공학과 교수
20100315@seoultech.ac.kr, 20101461@seoultech.ac.kr, 20101482@seoultech.ac.kr,
20101531@seoultech.ac.kr, cocowin@naver.com, hido@seoultech.ac.kr

A Comparative Analysis of RTSP and WEBSOCKET in a Duct Environment

Yoonseok Son[1], Eunchan Ko[1], Yeojae Kim[1], Hanjun Yun[1] ,Jungmin Kim[2] , HyunLark Do[3]
[1†]Dept. of Electrical Engineering, Seoul National University of Science&Technology, [2]KT

요 약

덕트와 같은 특수환경에서 로봇의 영상 데이터 전송을 위한 RTSP와 WebSocket Protocol의 성능을 비교 분석하고, 적절한 방식을 제안한다.

1. 서론

통신 덕트와 같이 협소하고 가시성이 제한된 공간에서는 사람이 직접 작업하기 어렵기 때문에 로봇을 사용하여 무인화를 시도하고 있는 중이다. 이를 위해선 먼저 안정적이고 효율적인 영상 데이터 송신 과정이 선행되어야 한다.

기존 CCTV 및 보안 감시 시스템에서는 RTSP(Real-Time Streaming Protocol)와 H.264 코덱을 결합한 방식이 사용되어 왔다. RTSP는 영상 스트리밍을 제어하는 프로토콜로 사용되며, H.264는 영상 데이터를 압축하는 역할을 담당한다. CCTV 카메라는 H.264로 압축된 영상을 RTSP 프로토콜을 통해 송출한다. 그러나 RTSP 방식은 네트워크 환경에 따라 지연이 발생하거나, 다수가 동시에 접속하는 경우 확장성 측면에서 한계가 나타날 수 있다.

최근에는 WebSocket 기반 전송 방식이 활용되는 사례도 늘어나고 있다. WebSocket은 서버와 클라이언트 간의 지속적인 양방향 연결을 제공한다. 하지만 실제 덕트와 같은 특수한 조건에서 두 방식이 어떤 성능 차이를 보이는지에 대한 비교는 아직 부족하다. 따라서 본 연구에서는 RTSP 방식과 WebSocket 방식을 엣지 디바이스와 클라우드 서버에서 수행한 영상 추론 결과를 분석함으로써 덕트 환경에서 보다 적합한 전송 프로토콜을 제안하는 것을 목표로 한다.

2. 연구환경 및 프로토콜 비교

2.1 연구 환경 개요

본 연구는 덕트 환경에서 로봇이 촬영한 영상을 두 가지 방식으로 전송하고, 각각 엣지(M4 보드)와 클라우드 서버에서 추론을 수행하여 성능을 비교한다. 이를 통해 영상 전송 프로토콜에 따른 효율성 차이를 실험적으로 분석한다.

2.2 엣지 디바이스 기반 추론 환경

엣지 디바이스 환경사항은 다음과 같다.

GPU	CPU	메모리	운영체제
16 core	12 core	24GB	Mac OS 26

<표 1> Apple M4 pro processor 환경 사양

2.3 클라우드 기반 추론 환경

클라우드 환경 사양은 다음과 같다.

GPU	vCPU	메모리	운영체제
NVIDIA A10G (24GB VRAM)	4	16GB	Ubuntu 24.04 LTS

<표 2> AWS g5dn.xlarge 환경 사양

3. 실험 결과 분석

3.1 엣지 디바이스(M4) 실험 결과

3.1.1 RTSP 결과

Time	Total Frames	FPS	Latency (ms)	Bandwidth (kbps)
1분	599.98	10.0015	2109.13	225.109
3분	1799.93	10.0007	1511.41	225.076
6분	3599.78	10.0001	910.89	225.034
9분	5399.95	10.0002	310.87	225.041
10분	5999.84	10.0001	110.87	225.029

<표3> M4 Processor에서의 RTSP 실험결과

RTSP를 이용한 스트리밍 테스트에서, 10분간의 전송 동안 평균 10 FPS와 255kbps 대역폭을 유지하며 장시간 사용에 대한 안정성을 확인하였다. 그러나 실험 초기 4초의 높은 지연 시간(Latency)이 관찰되었다. 이는 송수신 장치(Raspberry Pi, M4 프로세서) 간의 Clock Drift를 감안하더라도 상당한 수준이다. 따라서 RTSP는 낮은 대역폭을 통해 안정적인 스트리밍이 요구되는 환경에는 적합하지만, 실시간성이 요구되는 원격 제어와 같은 시스템에는 지연 시간으로 인해 사용이 제한될 수 있음을 시사한다.

3.1.2 WebSocket 결과

Time	Total Frames	FPS	Latency (ms)	Bandwidth (kbps)
1분	604	10.01	-82.54	946.01
3분	1797	10.00	-81.09	966.93
6분	3597	10.00	-79.64	955.24
9분	5407	10.02	-147.47	965.87
10분	6019	10.04	-147.74	947.61

<표4> M4 Processor에서의 WS 실험결과

WS을 이용한 약 10분간의 테스트에서, 프로토콜의 특성상 간헐적인 Frame Drop 현상이 관찰되었다. 또한, RTSP 프로토콜 대비 약 3.76배 높은 대역폭을 사용하여 데이터 전송 효율성은 떨어진다. 하지만 지연율(Latency)은 RTSP에 비해 현저히 낮아 우수한 실시간성을 보였다. 결과는 WS가 높은 대역폭과 프레임 드랍으로 인해 장시간 추적에는 부적하다. 반면, 낮은 지연율은 프레임의 손실을 감수하더라도 즉각적인 반응이 중요한 실시간 제어 및 관찰 시스템에서 핵심적인 장점으로 작용할 수 있다.

3.2 클라우드 실험 결과

3.2.1 RTSP 결과

RTSP를 이용한 약 10분간의 실험에서, FPS는 10이고 대역폭은 882.44kbps로 안정적으로 유지되었다. 6분 이후부터는 프레임 드롭이 증가하였고 최종 최종 누적 4754 프레임이 손실되었으며, 이는 초당 약 19 프레임 손실이 있었다. 평균 QP 값은 각각 14.62~23.74 로 측정되어, 화질의 손실은 없으나 장시간 전송시 프레임 드롭이 있음을 보여준다.

구간	총 프레임	평균 FPS	Latency	대역폭
1분	632	10.0	180.1	882.44 kb/s
3분	1905	10.0	195.2	882.44 kb/s
6분	3833	10.0	289.5	882.44 kb/s
9분	5687	10.0	348.9	882.44 kb/s
10분	6245	10.0	1442.4	882.44 kb/s

<표5> M4 Processor에서의 RTSP 실험결과

3.2.2 WebSocket 결과

WebSocket을 활용한 동일 조건 실험에서는 평균 FPS 역시 10으로 나왔지만, 대역폭은 2.18~2.40 Mbps로 측정되었다. Latency는 187~193 ms 수준에서 점진적으로 증가하는 양상을 보였고 RTSP와 달리 장시간 운용에서도 프레임 드롭이 관측되지 않았다는 점이다.

구간	총 프레임	평균 FPS	Latency	대역폭
1분	632	9.963	187.53	2.287 Mbps
3분	1905	9.976	188.02	2.282 Mbps
6분	3833	9.980	189.64	2.285 Mbps
9분	5687	9.964	191.80	2.189 Mbps
10분	6245	2.399	192.90	2.399 Mbps

<표6> M4 Processor에서의 RTSP 실험결과

4. 결론

본 연구는 덕트 환경에서 영상 송신 프로토콜의 성능을 검증하기 위해 RTSP와 WebSocket을 비교하였다. WebSocket은 장시간 운용에도 프레임 드롭이 발생하지 않아 지연 안정성이 중요한 로봇 제어와 이벤트 기반 추론 환경에서 효과적이다. 반면 RTSP는 낮은 대역폭으로 장시간 송출에는 효율적이므로, 대역폭 효율성을 살려 다수의 장치를 동시에 연결하거나 장시간 영상 녹화 및 저장에 활용하기 적합하다. 본 연구 결과는 덕트와 같은 제한된 산업 환경에서 로봇 영상 송신 구조를 설계할 때 중요한 기준을 제공한다.

사사

본 연구는 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행되었음(과제번호: 25_HC126)

참고문헌

[1] 이병호, 김동환, 가변적인 네트워크 상황에 따른 안정적인 영상 전송에 대한 연구, 대한전자공학과 학술대회논문집

[2] 정진범 외4, 무선 통신 환경에 따른 영상 품질의 실험적 고찰, 유공압건설기계학회 학술대회논문집

[3] 김상욱 외2, 커넥티드 카의 고신뢰성 통신을 위한 웹소켓 프로토콜 개선 기법, 한국자동차공학회 춘계학술대회논문집

기타 주요 실적(Conference Paper)

AI 기반 덕트 자율주행 로봇의 설계와 케이블 결함 탐지 성능 비교

고은찬[1], 손윤석[1], 윤한준[1], 김연재[1], 김정민[2], 도현락[†]
[1]서울과학기술대학교 전자공학과 학부생 [2]KT
[†]서울과학기술대학교 전자공학과 교수

20101461@seoultech.ac.kr, 20100315@seoultech.ac.kr, 20101531@seoultech.ac.kr, 20101482@seoultech.ac.kr, cocowin@naver.com, hldo@seoultech.ac.kr

Design of an AI-based Autonomous Duct Inspection Robot and Comparative Evaluation of Cable Defect Detection

Eunchan Ko[1], Yoonseok Son[1], Hanjun Yun[1], Yeonjae Kim[1], Jung-Min Kim[2], Hyun-Lark Do[†]
[1]Dept. of Electronic Engineering, Seoul National University of Science and Technology [2]KT
[†]Dept. of Electronic Engineering, Seoul National University of Science and Technology

요 약

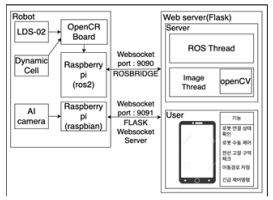
본 연구는 덕트 내부 유지보수 작업의 안전성과 효율성 확보를 위해 SLAM 기반 자율주행과 AI 결함 탐지 기능을 통합한 AI 덕트 관리 로봇을 개발하고, 협소한 덕트 환경에서의 주행 및 성능테스트를 실시하였고 결함 탐지 성능 최적화를 위해 YOLOv8n 과 YOLOv11n 을 비교 분석하였다.

1. 서론

4 차 산업혁명으로 인한 전력망 고도화는 덕트 내부 유지보수 및 점검 수요를 증가시켰다.[1] 그러나 덕트 내부는 협소하고 위험한 작업 환경으로 작업자의 안전사고 가능성이 높고 작업 효율도 저하된다. 이에 따라 작업자의 위험을 줄이고 유지보수의 신뢰성을 높일 수 있는 자동화·지능화 기술의 필요성이 커지고 있다. 최근 로보틱스와 인공지능 기술을 융합한 스마트 덕트 관리 로봇은 자율 주행과 환경 매핑, 시각 기반 결함 탐지 기능을 통해 이러한 문제를 해결할 잠재력을 보여주고 있다.[2] 특히 케이블 손상 탐지에는 객체 탐지 모델이 널리 활용되며, 그중 YOLO 계열은 성능과 실시간성의 균형으로 산업 표준으로 자리 잡고 있다. 본 연구는 AI 기반 덕트 관리 로봇을 설계하고, 실제 덕트 환경에서의 주행 및 결함 탐지 실험을 통해 그 가능성을 검증한다. 또한 로봇에 탑재할 최적의 객체 탐지 모델을 선정하기 위해 YOLOv8 과 최신 모델 YOLOv11 을 비교·평가하여, 실시간 요구 조건에서의 성능과 효율성을 분석한다.

2. 로봇 시스템 설계(Robot System Design)

본 연구에서 제안하는 시스템은 크게 로봇 플랫폼(하드웨어·로컬 제어), 서버(추론·제어) 및 사용자 인터페이스(대시보드)로 구성되며, 설계 목표는 협소한 덕트 내 안정적 주행, 정밀한 환경 지각과 실시간 결함 탐지이다. 전체적인 시스템 구상도는 그림 1 에서 확인 가능하다.



(그림 1) 시스템 구상도

2.1 로봇 플랫폼

설계된 하드웨어는 저프로파일의 트랙(캐터필러)형 이동부, LiDAR 및 Dynamic 센서 팩, Raspberry PI 와 같은 SBC(single-board computer)와 OpenCR(모터 제어용 MCU)를 포함한다.

그림 2 는 본 연구에서 사용한 로봇의 프로토타입의 외형을 보여준다.

(그림 2) AI 기반 덕트 자율주행 로봇

2.2 SLAM 및 Mapping

LDS-02 LiDAR 를 주 센서로 사용한 Cartographer SLAM 를 기반으로 실시간 Loop-Closure 제약을 통해 2D 실시간 맵을 구성하였다. 제작한 덕트 모의 환경에서의 여러 테스트 결과는 아래 표 1 에서 확인할 수 있다.

구분	실험 환경/조건	결과 및 성능 지표
주행 안정성	1 m × 0.3 m 사다리형 덕트, 건조 -수평 조건, 10회 반복 주행	전복 미발생, 주행 성공률 100%(10/10 완주)
응답 지연	웹 대시보드를 통한 로봇 수동 조작	평균 20ms의 실시간 제어 가능
SLAM 성능	ROS2 Cartographer	전구간 mapping 가능
탐지 성능	Ultralytics YOLOv11	Precision:0.881 / mAP50-95:0.7

<표 1> 로봇 테스트 결과 요약표

3. 케이블 결함 탐지 AI 모델 및 실험 환경

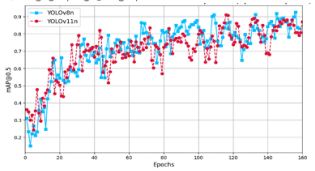
3.1 비교 모델

본 연구는 산업 현장의 실시간 결함 탐지에 적합한 YOLOv8 과, 그 성능을 한 단계 발전시킨 YOLOv11 의 비교 분석을 통해 최적 모델을 도출하고자 한다.

3.2 데이터셋 및 실험 환경

데이터 증강을 활용하여 총 388 장의 이미지 데이터셋을 사용하였으며, 전체 데이터는 Train(70%), Valid(20%), Test(10%)용도로 분할하였다. 실험은 동일한 하이퍼파라미터(Epochs:300, Batch size:9, Image size:640)을 적용하여 진행하였다.

3.3 정량적 성능 평가



(그림 3) YOLOv8n 과 YOLOv11n 의 Epoch 별 mAP50 성능 비교

그림 3 을 통해 YOLOv8 모델은 YOLOv11 보다 더 적은 Epoch 반복만으로도 높은 정확도에 도달하는 경향을 보여, 빠른 수렴 특성을 확인할 수 있다.

모델	mAP50	mAP50-95	정밀도	추론시간
YOLOv8	0.72	0.58	0.66	13.2ms
YOLOv11	0.76	0.66	0.85	14.3ms

<표 2> 모델별 정량 성능 비교

10 개의 Test 데이터셋에 대해 각 모델을 비교 분석한 결과, 평균 정밀도(mAP50) 지표는 YOLOv11n 모델이 YOLOv8n 모델보다 약 6% 높은 수치를 기록했고 가장 두드러진 차이는 정밀도(Precision)지표에서 나타났으며, YOLOv11n 은 0.85 를 기록하여 YOLOv8n 의 값(0.66)에 비해 약 19%p 높게 나타났다. 이는 YOLOv11 모델이 더 복잡한 특징을 효과적으로 포착하는 C3k2 블록과 자가-주의(self-attention) 메커니즘 기반의 C2PSA 블록을 도입하여 YOLOv8 대비 특징 추출 능력을 강화했기 때문에 YOLOv8 모델에 비해 더 높은 정확도를 보였다.[3]

반면, 실시간성을 평가하는 추론 속도에서는 YOLOv8n 이 YOLOv11n 보다 약 8.3% 더 빠른 성능을 나타났다. YOLOv8 은 YOLOv11에 추가된 자가-주의(self-attention) 메커니즘 기반의 복잡한 C2PSA 블록이 없는 상대적으로 단순한 아키텍처를 가지고 있어 추론 속도가 더 빠르다는 것을 알 수 있다.

4. 결론

본 연구에서 개발된 로봇은 캐터필러형 구동부와 Cartographer SLAM 알고리즘을 통해 사다리형 덕트와 같은 비정형 환경에서도 안정적인 주행 및 맵핑 능력을 입증하였다. 또한 핵심 기능인 케이블 결함 탐지 모듈에 대해 비교분석한 결과, YOLOv11n 은 더 높은 정밀도와 신뢰도를 기록하였고 YOLOv8n 은 더 빠른 추론 속도와 실시간성을 가짐을 확인하였다. 이러한 정량적 분석 결과는 단순히 특정 모델의 우위를 논하는 것을 넘어, 산업 현장의 구체적인 목표(정확도 vs. 실시간성)와 시스템 제약 조건에 따라 최적의 AI 모델을 선택해야 한다는 실증적 근거를 마련하였다.

향후 연구에서는 데이터셋 확장·현장 대규모 실증, 다중 환경 센서 통합을 통해 안전성·신뢰성·독립성이 더욱 강화될 것으로 기대된다.

참고문헌

[1] S. Hou, B. Dong, H. Wang, and G. Wu, "Inspection of surface defects on stay cables using a robot and transfer learning," *Automation in Construction*, vol. 119, no. 103382, pp. 1-14, 2020.

[2] S. Miyake, K. Yoshida, S. Sugano, and M. Kamezaki, "Preliminary design and evaluation of a ducted-fan type pipeline robot," *ROBOMECH Journal*, vol. 11, no. 17, pp. 1-10, 2024.

[3] Priyanto Hidayatullah et al., "YOLOv8 to YOLO11: A Comprehensive Architecture In-depth Comparative Review", arXiv preprint, 2025.